2005 普通高等学校春季招生考试 (北京卷文)

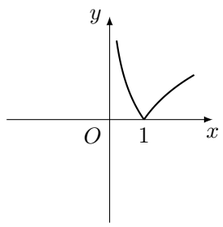
一、选择题

1. $\mathrm{i}-2$ 的共轭复数是 ( )

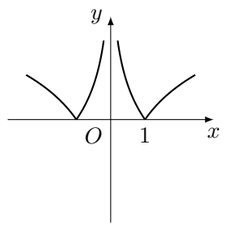
(A) $2+\mathrm{i}$ (B) $2-\mathrm{i}$ (C) $-2+\mathrm{i}$ (D) $-2-\mathrm{i}$

2. 函数 $y=|\log_2 x|$ 的图象是 ( )

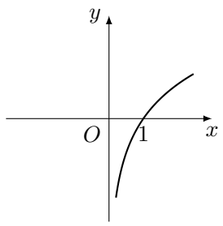
(A)



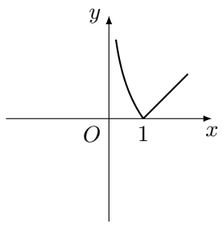
(B)



(C)



(D)



3. 下列命题中, 正确的是 ( )

(A) 经过不同的三点有且只有一个平面

(B) 分别在两个平面内的两条直线一定是异面直线

(C) 垂直于同一个平面的两条直线是平行直线

(D) 垂直于同一个平面的两个平面平行

4. 如果函数 $f(x)=\sin(\pi x+\theta)$ $(0<\theta<2\pi)$ 的最小正周期是 T, 且当 $x=2$ 时取得最大值, 那么 ( )

(A) $T=2$, $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ (B) $T=1$, $\theta=\pi$

(C) $T=2$, $\theta=\pi$ (D) $T=1$, $\theta=\dfrac{\pi}{2}$

5. 设 $abc\neq 0$, "$ac>0$"是"曲线 $ax^2+by^2=c$ 为椭圆"的 ( )

(A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

6. 直线 $x+\sqrt{3}y-2=0$ 被圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 所截得的线段的长为 ( )

(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $2\sin A\cos B=\sin C$, 那么 $\triangle ABC$ 一定是 ( )

(A) 直角三角形 (B) 等腰三角形

(C) 等腰直角三角形 (D) 正三角形

8. 若不等式 $(-1)^n a<2+\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$ 对于任意正整数 n 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 ( )

(A) $\left[-2,\dfrac{3}{2}\right)$ (B) $\left(-2,\dfrac{3}{2}\right)$ (C) $\left[-3,\dfrac{3}{2}\right)$ (D) $\left(-3,\dfrac{3}{2}\right)$

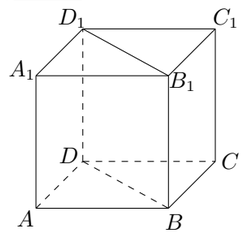
二、填空题

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{2n^2-3}=$_____.

10. 椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的离心率是_____, 准线方程是_____.

11. 已知 $\sin\dfrac{\theta}{2}+\cos\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$, 那么 $\sin\theta$ 的值为_____, $\cos 2\theta$ 的值为_____.

12. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a, 将该正方体沿对角面 BB_1D_1D 切成两块, 再将这两块拼接成一个不是正方体的四棱柱, 那么所得四棱柱的全面积为_____.



13. 从 0, 1 , 2, 3 这四个数中选三个不同的数作为函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的系数, 可组成不同的一次函数共有_____个, 不同的二次函数共有_____个. (用数字作答)

14. 若关于 x 的不等式 $x^2-ax-a>0$ 的解集为 $(-\infty,+\infty)$, 则实数 a 的取值范围是_____.

三、解答题

15. 设函数 $f(x)=\lg(2x-3)$ 的定义域为集合 M, 函数 $g(x)=\sqrt{(x-3)(x-1)}$ 的定义域为集合 N. 求:

(1) 集合 M, N;

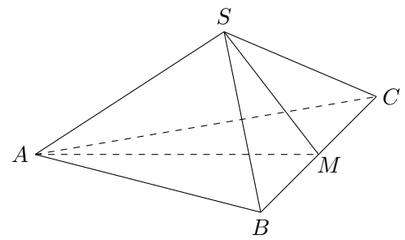
(2) 集合 $M\cap N$, $M\cup N$.

16. 如图, 正三棱锥 $S-ABC$ 中, 底面边长是 3, 棱锥的侧面积等于底面积的 2 倍, M 是 BC 的中点. 求:

(1) $\dfrac{AM}{SM}$ 的值;

(2) 二面角 $S-BC-A$ 的大小;

(3) 正三棱锥 $S-ABC$ 的体积.



17. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_1=2$, $a_4=54$; $\{b_n\}$ 是等差数列, $b_1=2$, $b_1+b_2+b_3+b_4=a_1+a_2+a_3$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n 的公式;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

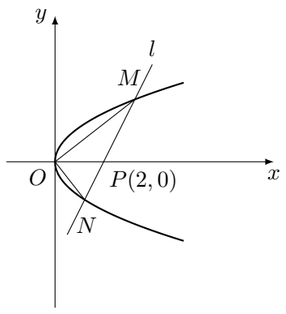
(3) 设 $U_n=b_1+b_4+b_7+\cdots+b_{3n-2}$, 其中 $n=1,2,\cdots$, 求 U_{10} 的值.

18. 如图, O 为坐标原点, 过点 $P(2,0)$ 且斜率为 k 的直线 l 交抛物线 $y^2=2x$ 于 $M(x_1,y_1)$、$N(x_2,y_2)$ 两点.

(1) 写出直线 l 的截距式方程;

(2) 求 x_1x_2 与 y_1y_2 的值;

(3) 求证: $OM\perp ON$.



19. 经过长期观测得到: 在交通繁忙的时段内, 某公路段汽车的车流量 y (千辆/小时) 与汽车的平均速度 v (千米/小时) 之间的函数关系为: $y=\dfrac{920v}{v^2+3v+1600}$ $(v>0)$.

(1) 在该时段内, 当汽车的平均速度 v 为多少时, 车流量最大? 最大车流量为多少? (精确到 0.1 千辆/小时)

(2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时, 则汽车站的平均速度应在什么范围内?

20. 现有一组互不相同且从小到大排列的数据: $a_0,\ a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4,\ a_5$, 其中 $a_0=0$. 为提取反映数据间差异程度的某种指标, 今对其进行如下加工: 记 $T=a_0+a_1+\cdots+a_5$, $x_n=\dfrac{n}{5}$, $y_n=\dfrac{1}{T}(a_0+a_1+\cdots+a_n)$, 作函数 $y=f(x)$, 使其图象为逐点依次连接点 $P_n(x_n,y_n)$ $(n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ 5)$ 的折线.

(1) 求 $f(0)$ 和 $f(1)$ 的值;

(2) 设 $P_{n-1}P_n$ 的斜率为 k_n $(n=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5)$, 判断 k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 的大小关系;

(3) 证明: $f(x_n)<x_n$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ 4)$.